

Proyecto: Tienda Virtual de Juguetes

Documento: Stack

Encargado del área de Infraestructura : Vanessa García Arzate /con apoyo de la encargada de tester: Danna Jessica Galindo Cruz

Fecha de inicio : 22 de Mayo del 2026

Fecha de Finalización : 25 de Mayo del 2026

N.Sprint:1

Introducción

El stack tecnológico representa el conjunto de herramientas, lenguajes, frameworks, plataformas y servicios utilizados para el desarrollo, implementación y mantenimiento de la Tienda Virtual de Juguetes. Estas tecnologías permiten gestionar la interfaz de usuario, la lógica de negocio, el almacenamiento de información, la seguridad y la infraestructura necesaria para el funcionamiento del sistema.

1. Frontend

Esta capa es responsable de la interacción directa con los usuarios de la tienda virtual.

HTML5

 Versión: HTML5

 Función:

- ✓ Estructura de las páginas web.
- ✓ Formularios de registro e inicio de sesión.
- ✓ Catálogo de productos.
- ✓ Carrito de compras.
- ✓ Panel de administración.

CSS3

 Versión: CSS3

 Función:

- ✓ Diseño visual de la plataforma.
- ✓ Personalización de colores y estilos.
- ✓ Adaptación a distintos dispositivos.

JavaScript

✚ Versión: ECMAScript moderno (ES6+)

✚ Función:

- ✓ Validación de formularios.
- ✓ Interacción dinámica.
- ✓ Actualización de elementos sin recargar la página.
- ✓ Validaciones de datos del cliente.

Bootstrap

✚ Versión: 5.3.8 (última versión estable disponible).

✚ Función:

- ✓ Diseño responsivo.
- ✓ Componentes prediseñados.
- ✓ Navegación adaptable.
- ✓ Formularios y tablas modernas.

2. Backend

Encargada de procesar las solicitudes realizadas por los usuarios.

PHP

✚ Versión recomendada: PHP 8.x

✚ Función:

- ✓ Gestión de usuarios.
- ✓ Inicio de sesión.
- ✓ Registro de clientes.
- ✓ Gestión del catálogo.
- ✓ Carrito de compras.
- ✓ Procesamiento de pedidos.
- ✓ Comunicación con la base de datos.

3. BDA

Responsable del almacenamiento y recuperación de la información.

MySQL

✚ Versión recomendada: MySQL 8.x

✚ Función:

- ✓ Almacenamiento de usuarios.
- ✓ Inventario de juguetes.
- ✓ Pedidos.
- ✓ Historial de compras.
- ✓ Información de administradores.

phpMyAdmin

✚ Versión: 5.2.x.

✚ Función:

- ✓ Administración visual de la base de datos.
- ✓ Consultas SQL.
- ✓ Creación de tablas.
- ✓ Respaldo de información.
- ✓ Gestión de usuarios y permisos.

4. Infraestructura

Componentes encargados de ejecutar y mantener el sistema.

Apache HTTP Server

✚ Función:

- ✓ Servidor web.
- ✓ Procesamiento de solicitudes HTTP y HTTPS.
- ✓ Comunicación entre cliente y servidor.

XAMPP

✚ Función:

- ✓ Entorno local de desarrollo.
- ✓ Integración de Apache, PHP y MySQL.
- ✓ Pruebas del sistema antes de producción.

5. Seguridad

Tecnologías y mecanismos utilizados para proteger la información.

HTTPS

✚ Función:

- ✓ Cifrado de comunicaciones.
- ✓ Protección de credenciales.
- ✓ Seguridad en el inicio de sesión.

Firewall

✚ Función:

- ✓ Filtrado de tráfico.
- ✓ Prevención de accesos no autorizados.
- ✓ Protección contra ataques externos.

Hash de Contraseñas

✚ Algoritmo recomendado: bcrypt.

✚ Función:

- ✓ Almacenamiento seguro de contraseñas.
- ✓ Protección ante robo de credenciales.

Control de Sesiones

✚ Función:

- ✓ Gestión de usuarios autenticados.
- ✓ Protección contra secuestro de sesiones.
- ✓ Manejo seguro de tokens temporales.

6. Herramientas de Desarrollo

Utilizadas durante la construcción y mantenimiento del sistema.

Visual Studio Code

✚ Versión estable reciente: serie 1.11x–1.12x durante 2026.

✚ Función:

- ✓ Desarrollo del código fuente.
- ✓ Depuración.
- ✓ Integración con extensiones.
- ✓ Control del proyecto.

Navegadores Web

✚ Google Chrome

✚ Microsoft Edge

✚ Función:

- ✓ Pruebas del sistema.
- ✓ Validación de compatibilidad.
- ✓ Inspección de elementos.

7. Arquitectura General del Sistema

La Tienda Virtual de Juguetes implementa una arquitectura de tres capas:

Frontend

HTML5

✚ **Define la estructura de las páginas web.**

✚ **Organiza elementos como:**

- ✓ **Menús.**
- ✓ **Formularios.**
- ✓ **Catálogo de juguetes.**
- ✓ **Carrito de compras.**

- ✓ **Botones y enlaces.**

CSS3

- ✚ **Define la apariencia visual del sitio.**

- ✚ **Permite:**

- ✓ **Aplicar colores.**
- ✓ **Modificar fuentes.**
- ✓ **Ajustar tamaños y espacios.**
- ✓ **Crear diseños atractivos.**

JavaScript

- ✚ **Agrega interactividad a la página.**

- ✚ **Permite:**

- ✓ **Validar formularios.**
- ✓ **Mostrar mensajes al usuario.**
- ✓ **Actualizar contenido dinámicamente.**
- ✓ **Mejorar la experiencia de navegación.**

Bootstrap 5.3.8

- ✚ **Framework de diseño basado en HTML, CSS y JavaScript.**

- ✚ **Facilita:**

- ✓ **Diseños responsivos.**
- ✓ **Componentes visuales modernos.**
- ✓ **Formularios estilizados.**
- ✓ **Menús de navegación.**
- ✓ **Tablas y botones profesionales.**

Backend

PHP

- ✓ **Procesa las solicitudes de los usuarios.**
- ✓ **Ejecuta la lógica de negocio.**

- ✓ **Gestiona el carrito de compras.**
- ✓ **Procesa pedidos.**

Gestión de Sesiones

- ✓ **Mantiene a los usuarios autenticados.**
- ✓ **Controla el acceso a las diferentes áreas del sistema.**
- ✓ **Administra sesiones de clientes y administradores.**

Validación de Usuarios

- ✓ **Verifica credenciales de inicio de sesión.**
- ✓ **Comprueba permisos y roles.**
- ✓ **Valida datos enviados desde formularios.**

DBA

MySQL

- ✚ **Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD).**
- ✚ **Almacena toda la información de la tienda virtual:**
 - ✓ **Usuarios.**
 - ✓ **Productos.**
 - ✓ **Categorías.**
 - ✓ **Inventario.**
 - ✓ **Pedidos.**
 - ✓ **Ventas.**

phpMyAdmin

- ✚ **Herramienta de administración de MySQL.**
- ✚ **Permite:**
 - ✓ **Crear bases de datos.**
 - ✓ **Crear tablas.**
 - ✓ **Ejecutar consultas SQL.**

- ✓ **Gestionar usuarios y permisos.**
- ✓ **Realizar respaldos.**

Conclusión

La implementación del stack tecnológico de la Tienda Virtual de Juguetes permite contar con una solución integral, escalable y segura para la gestión de ventas en línea. La combinación de tecnologías como HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap proporciona una interfaz moderna, intuitiva y adaptable a diferentes dispositivos, mejorando la experiencia de los usuarios durante la navegación y el proceso de compra.

Por otra parte, PHP y MySQL constituyen una base sólida para el procesamiento de la lógica de negocio y el almacenamiento eficiente de la información, permitiendo administrar usuarios, productos, inventarios y pedidos de manera organizada. Asimismo, herramientas como phpMyAdmin, XAMPP y Visual Studio Code facilitan el desarrollo, las pruebas y el mantenimiento del sistema.